

Aquí tienes un guión de presentación estructurado para una defensa de aproximadamente **5 minutos**. Está diseñado específicamente para un tribunal académico y científico (como el del MESIO), manteniendo un tono riguroso, preciso en la terminología estadística y estructurado diapositiva por diapositiva para facilitar tu lectura.



Estructura del Tiempo (Pauta General)

- **Introducción y Contexto (Diapositivas 1-4):** 1 minuto.
- **Metodología e Identificación Clásica (Diapositivas 5-8):** 1 minuto y 30 segundos.
- **Resultados Clásicos vs. Enfoque ARIMAX (Diapositivas 9-14):** 1 minuto y 30 segundos.
- **Comparativa Final y Conclusiones (Diapositivas 15-17):** 1 minuto.



Guión Detallado de la Presentación

1. Introducción y Objetivos (Minuto 0:00 - 1:00)

- **Diapositiva 1: Portada**
 - Buenos días a los miembros del tribunal. Mi nombre es [Tu Nombre] y hoy les presentaré el proyecto desarrollado junto a mi compañero Abdelrahman Eissa, titulado "Modelling gasoline consumption in Spain (1993-2019)".
- **Diapositiva 2: Purpose and motivation**
 - La relevancia de modelar el consumo de gasolina radica en su peso dentro de la economía global y en su utilidad como indicador proxy de la salud macroeconómica de un país. Además, el caso de España presenta un interés contextual único: estuvo marcado por el "boom" del diésel en la década de los 90 y actualmente se encuentra bajo la presión de los objetivos de transición energética y descarbonización.
- **Diapositiva 3: Objective**
 - Nuestro objetivo principal es capturar con precisión la estructura estocástica y temporal del consumo de gasolina, aislando sistemáticamente los efectos exógenos derivados de las variables de calendario y las anomalías estructurales para garantizar un modelo altamente robusto.
- **Diapositiva 4: Data in its historical context**
 - Como se observa en la serie original expresada en miles de toneladas, el consumo de gasolina en España muestra una marcada tendencia decreciente a largo plazo, acompañada de una fuerte componente estacional anual y perturbaciones visibles en periodos de crisis macroeconómicas.

2. Metodología e Identificación Clásica (Minuto 1:00 - 2:30)

- **Diapositiva 5: Methodology**
 - Para el análisis, seguimos la metodología iterativa de Box-Jenkins en sus etapas de identificación, estimación, validación y predicción. Para transformar la serie no estacionaria en una serie estacionaria, estabilizamos primero la varianza mediante

una transformación logarítmica y, posteriormente, corregimos la no estacionariedad en media aplicando diferenciación regular y estacional. El diseño metodológico se extiende mediante la modelización de efectos de calendario —contemplando días hábiles y el efecto móvil de Semana Santa— y la detección automática de outliers de tipo aditivo, transitorio y cambios de nivel.

- **Diapositiva 6 y 7: Model identification (ACF/PACF)**

- Al inspeccionar las funciones de autocorrelación simple (ACF) y parcial (PACF) de la serie ya diferenciada, identificamos una clara estructura estacional de tipo media móvil, o $MA(1)_{12}$.

- **Diapositiva 8: Proposed ARIMA models**

- A partir de ahí, contrastamos diversos modelos candidatos para la parte regular. Evaluando los criterios de información de Akaike (AIC), el Log-Likelihood y la significación de los coeficientes, preseleccionamos dos estructuras competitivas para la fase de predicción: un modelo $ARIMA(0,1,2)(0,1,1)_{12}$ y un $ARIMA(1,1,2)(0,1,1)_{12}$.

3. Resultados y Extensión ARIMAX (Minuto 2:30 - 4:00)

- **Diapositiva 9 y 10: Prediction & Performance Assessment (Clásico)**

- Al evaluar el comportamiento predictivo de estos modelos en el enfoque clásico, el modelo $ARIMA(1,1,2)(0,1,1)_{12}$ demostró un desempeño superior, reduciendo el RMSE a 12.40 y registrando un error porcentual absoluto medio (MAPE) de apenas el 2%.

- **Diapositiva 11: Calendar effects and outlier detection**

- No obstante, los residuos del enfoque clásico no eran estadísticamente válidos debido a la presencia de anomalías. Por ello, ejecutamos un algoritmo de detección de outliers sobre la estructura base para linealizar la serie e incorporamos de forma simultánea los regresores exógenos asociados a los días laborables y la Semana Santa. En el gráfico se puede apreciar el efecto de la serie original frente a la serie corregida o limpia.

- **Diapositiva 12 y 13: ARIMAX Models Comparison**

- El análisis de los nuevos residuos limpios nos llevó a proponer nuevas estructuras combinadas. Tras el ajuste conjunto de la dinámica ARIMA y los efectos exógenos, el criterio AIC priorizó dos configuraciones finales: un modelo $ARIMAX(0,1,11)$ y un $ARIMAX(1,1,2)$.

- **Diapositiva 14: ARIMAX Models Prediction Assessment**

- Al evaluar la capacidad predictiva de estos modelos sobre la serie corregida, el modelo $ARIMAX(1,1,2)(0,1,1)_{12}$ obtuvo métricas más sólidas que su competidor, con un RMSE de 30.36 y un MAPE del 7%.

4. Comparativa Final y Conclusiones (Minuto 4:00 - 5:00)

- **Diapositiva 15 y 16: Final Comparison & Forecast**

- La comparación global nos presenta una paradoja estadística fundamental. Si evaluamos únicamente el error cuadrático medio de la predicción puntual, los

modelos ARIMA tradicionales exhiben valores aparentemente más bajos. Sin embargo, esta aparente ventaja es espuria, provocada por un sobreajuste al ruido y a las anomalías históricas de la serie. Aquí se expone el forecast final a doce meses empleando nuestro modelo óptimo, que ya incorpora la matriz exógena de los días de calendario futuros.

- **Diapositiva 17: Conclusions**

- *Para concluir, condensamos las aportaciones del proyecto en tres puntos clave:*
 - **Primero, la paradoja inicial queda resuelta:** los modelos ARIMA puros son estadísticamente inválidos para la inferencia formal debido a la contaminación de sus residuos.
 - **Segundo, la ventaja del enfoque ARIMAX:** la correcta modelización de outliers y efectos de calendario mediante un modelo $\text{ARIMAX}(1,1,2)(0,1,1)_{12}$ purifica los residuos, permitiendo superar estrictamente el test de independencia de Ljung-Box.
 - **Tercero, la reducción de la incertidumbre:** al delegar la variabilidad exógena en los regresores xreg, el modelo logra estrechar los intervalos de predicción prácticamente a la mitad, ofreciendo proyecciones mucho más precisas y útiles para la planificación energética y económica.
- *Muchas gracias por su atención. Quedamos a su entera disposición para sus preguntas.*



Consejos de Oratoria para Triunfar ante el Tribunal:

1. **Enfatiza la palabra "Espuria" o "Paradoja":** Cuando expliques la página 15, haz una pausa dramática. A los tribunales de estadística les fascina que demuestres que sabes que un menor RMSE en el test set no siempre significa que el modelo sea mejor si los residuos violan las hipótesis básicas (ruido blanco).
2. **Seguridad en la terminología:** Mantén un ritmo constante. Di claramente los órdenes de los modelos —por ejemplo, "un ARIMA uno, uno, dos, cruzado con un estacional cero, uno, uno con periodo doce"—. Denota solvencia matemática y metodológica.